

LAPORAN UAS

II3140 Pengembangan Aplikasi Web dan Mobile

Virtual Lab



Disusun Oleh:

Valereo Jibril Al Buchori 18223030

Mahesa Satria Prayata 18223082

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2025

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	4
Daftar Gambar.....	5
1. Penerapan Systems Thinking.....	6
2. Penerapan Design Thinking dan User-Centered Design (UCD).....	8
3. UI/UX Design.....	18
3.1. Struktur UI dan UX pada Aplikasi Mobile.....	19
3.1.1. Navigasi Dashboard (Home).....	19
3.1.2. Interaksi dalam Simulasi.....	19
3.1.3. Konsistensi Navigasi.....	20
3.2. Desain Responsif dan Penggunaan Elemen UI.....	20
3.2.1. Pemilihan Warna (Color Palette).....	20
3.2.2. Tipografi.....	21
3.2.3. Konsistensi Ikon.....	21
3.2.4. Optimasi Ukuran Layar.....	22
4. Model Perangkat Lunak Menggunakan UML.....	24
4.1. Use Case Diagram.....	24
4.2. Sequence Diagram.....	24
4.2.1. Sequence Diagram Auth.....	24
4.2.2. Sequence Diagram Simulasi.....	26
4.2.3. Sequence Diagram Save Experiment.....	26
4.3. Entity Relationship Diagram.....	28
5. Jadwal Implementasi dan Estimasi Biaya.....	28
6. Proses Implementasi dan Teknologi yang Digunakan.....	30
6.1. Frontend.....	30
6.2. Mobile App.....	30
6.3. Backend.....	30
6.4. Hosting.....	30
7. Pengujian Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional.....	30

7.1. Pengujian Kebutuhan Fungsional.....	30
7.2. Pengujian Kebutuhan Non-Fungsional.....	31
7.3. Laporan Hasil Pengujian.....	31
8. Evaluasi.....	34
8.1. Paparan Hasil Aplikasi Universal.....	34
8.2. Fitur Unggulan yang Berjalan Stabil.....	34
8.3. Evaluasi Pengujian.....	35
8.4. Perbaikan Kedepannya.....	36
Lampiran.....	37

Daftar Tabel

Tabel 5.1 Gantt Chart.....	28
Tabel 7.1 - Hasil Pengujian Kebutuhan Fungsional pada Web.....	31
Tabel 7.2 - Hasil Pengujian Kebutuhan Fungsional pada Mobile App.....	33

1. Penerapan Systems Thinking

Konsep Systems Thinking pada Virtual Lab

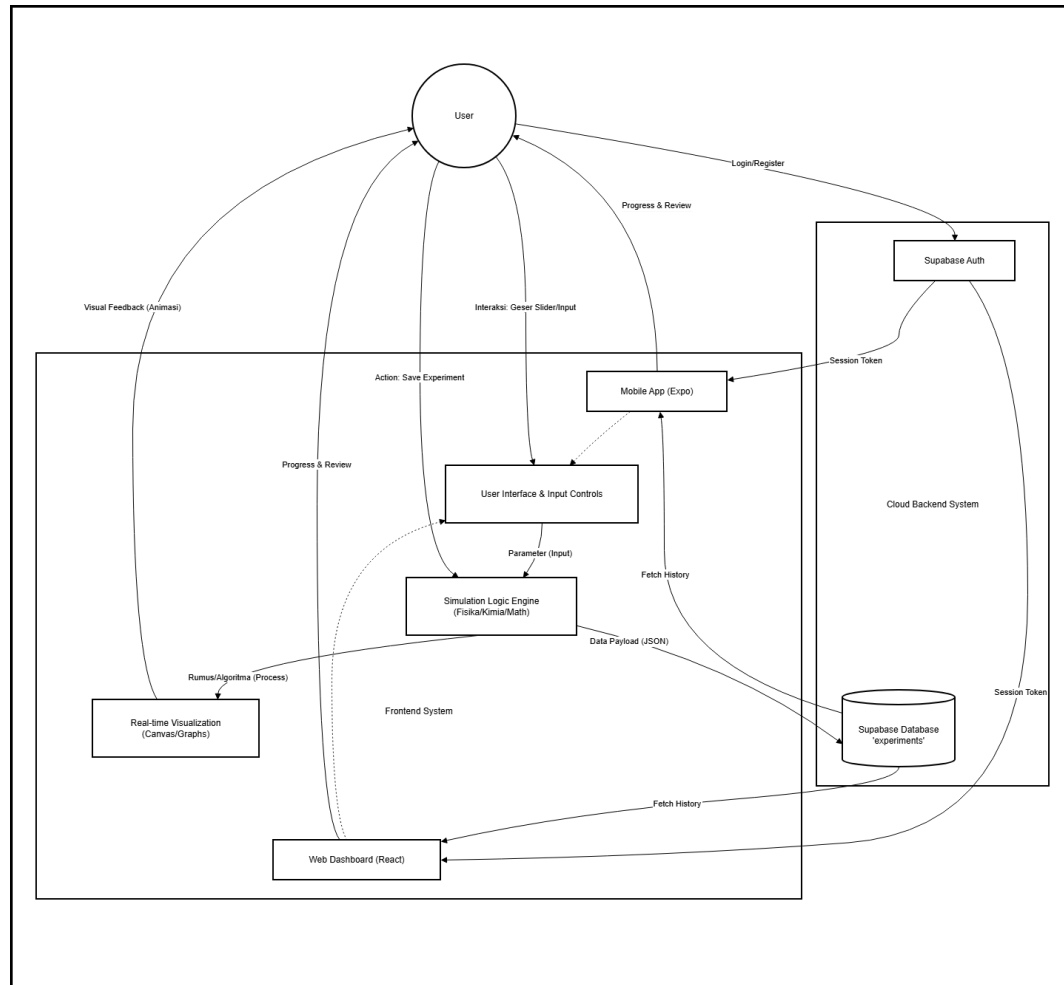
Penerapan *Systems Thinking* pada aplikasi Houshou Interactive Simulation memandang aplikasi ini bukan sekadar kumpulan kode frontend dan backend, melainkan sebagai sebuah ekosistem simulasi ilmiah yang saling terhubung. Kami memandang sistem ini sebagai siklus tertutup (*closed-loop system*) yang terdiri dari Input (interaksi pengguna & parameter eksperimen), Process (logika perhitungan fisika/kimia/matematika), Output (visualisasi grafik & data hasil), dan Feedback (penyimpanan riwayat eksperimen untuk evaluasi).

Keterhubungan elemen terlihat pada bagaimana perubahan satu variabel dalam simulasi (misalnya panjang tali pada bandul) akan secara instan mempengaruhi variabel lain (periode ayunan) melalui *Logic Engine* yang tertanam di aplikasi, yang kemudian disinkronkan ke *cloud database* (Supabase) agar dapat diakses lintas platform (Web dan Mobile).

Sistem kami beroperasi dengan alur interaksi sebagai berikut:

- 1.1. Environment (Platform):** Aplikasi berjalan di dua lingkungan berbeda (Web & Mobile) namun mengakses satu *state* kebenaran yang sama.

- 1.2. User Input (Control):** Pengguna memasukkan parameter eksperimen (misal: massa benda, konsentrasi larutan).
- 1.3. Processing Unit (Simulation Engine):** Kode TypeScript pada komponen (seperti `PendulumSimulator.tsx` atau `ChemistrySimulator.tsx`) menghitung hasil secara *real-time* tanpa perlu *request* ke server (Client-side processing) untuk performa maksimal.
- 1.4. Data Persistence (Memory):** Hasil eksperimen yang valid disimpan ke Supabase (`experiments table`), yang berfungsi sebagai memori jangka panjang sistem.
- 1.5. Feedback Loop:** Data yang tersimpan ditarik kembali di halaman *Profile* atau *Dashboard* untuk memberikan umpan balik kepada pengguna mengenai progres belajar mereka.



2. Penerapan Design Thinking dan User-Centered Design (UCD)

Pengembangan aplikasi Houshou Interactive Simulation tidak dilakukan secara linier, melainkan menggunakan pendekatan iteratif Design Thinking. Pendekatan ini memastikan bahwa fitur yang dibangun benar-benar menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa dalam memahami materi sains (Fisika, Kimia, Matematika). Kami mengintegrasikan prinsip User-Centered Design (UCD) di setiap tahapan untuk menjamin pengalaman pengguna yang intuitif.

2.1. Tahap 1: Empathize (Memahami Pengguna)

Pada tahap ini, kami menempatkan diri sebagai siswa yang sering mengalami kesulitan dalam praktikum konvensional. Berdasarkan pengamatan dan wawancara informal dengan rekan sejawat, kami memetakan karakteristik pengguna sasaran kami:

2.1.1. Persona Pengguna Utama: "The Active Learner"

- **Profil:** Mahasiswa/Siswa
- **Perilaku:** Terbiasa menggunakan *smartphone* untuk aktivitas sehari-hari, sering belajar di lokasi yang berpindah-pindah (kafe, perpustakaan, transportasi umum).
- **Pain Points (Masalah):**
 1. Sulit membayangkan konsep abstrak (seperti gelombang atau reaksi kimia) hanya dari buku teks.
 2. Akses ke laboratorium fisik terbatas hanya pada jam kuliah.
 3. Takut merusak alat atau melakukan kesalahan fatal saat praktikum nyata.

2.2. Tahap 2: Define (Mendefinisikan Masalah)

Berdasarkan tahap *Empathize*, kami merumuskan *Problem Statement* sebagai berikut:

"Bagaimana cara menyediakan alat bantu praktikum yang aman, visual, dan dapat diakses kapan saja oleh siswa, baik melalui laptop saat mengerjakan laporan maupun melalui ponsel saat belajar mandiri?"

Fokus utama pengembangan adalah: **Aksesibilitas Lintas Platform** dan **Visualisasi Real-time**.

2.3. Tahap 3: Ideate (Menghasilkan Solusi)

Kami melakukan *brainstorming* fitur untuk menjawab permasalahan di atas. Solusi yang terpilih adalah **Hosuhou Virtual LabApp** (Satu basis kode untuk Web & Mobile).

Fitur	Solusi Desain (UCD)
Simulasi Interaktif	Mengganti tabel statis dengan <i>Slider</i> dan <i>Input Form</i> agar siswa bisa "bermain" dengan variabel.
Visualisasi Data	Menggunakan grafik dinamis yang berubah instan saat input diubah, memberikan <i>instant feedback</i> pada siswa.
Navigasi	Membedakan struktur navigasi antara Web (Sidebar) dan Mobile (Bottom Tab) menyesuaikan kebiasaan memegang perangkat.

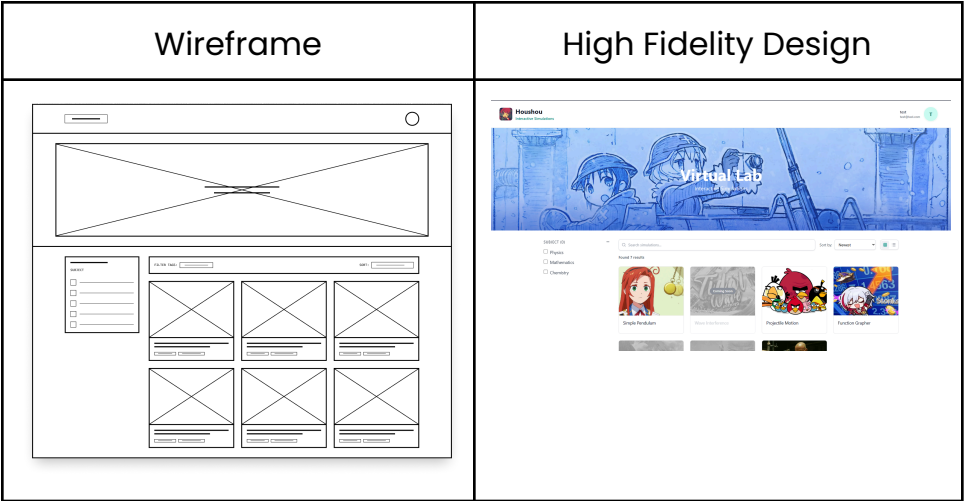
2.4. Tahap 4: Prototype (Perancangan & Implementasi)

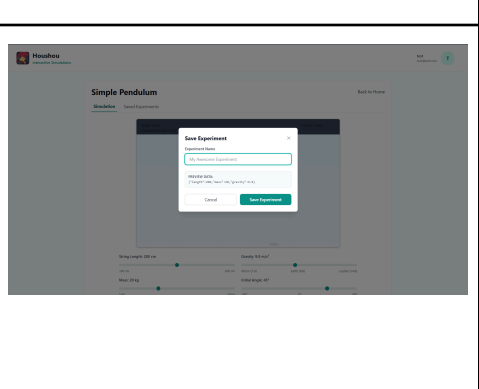
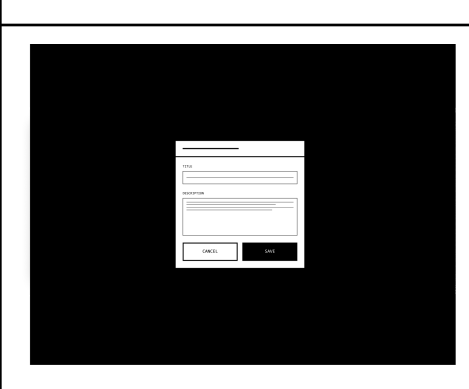
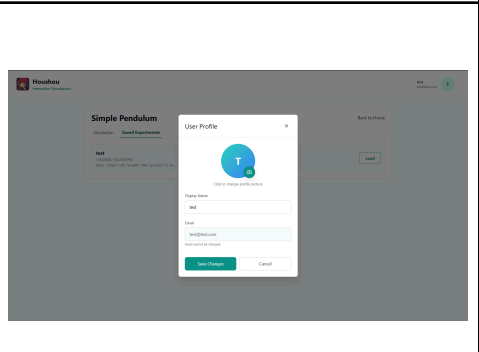
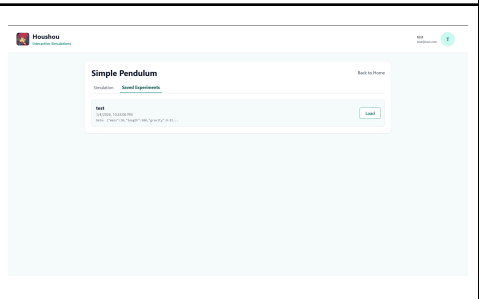
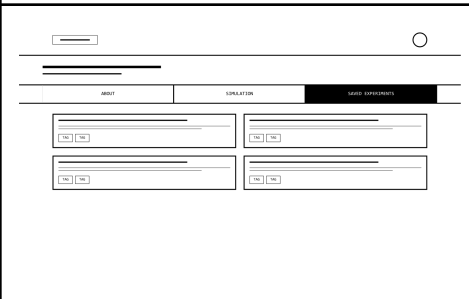
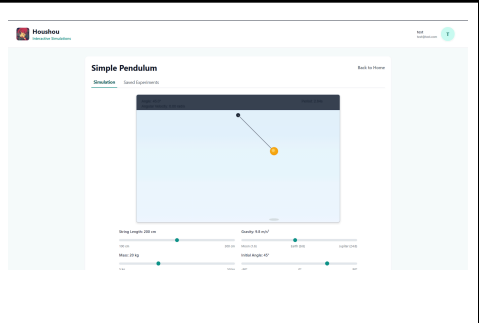
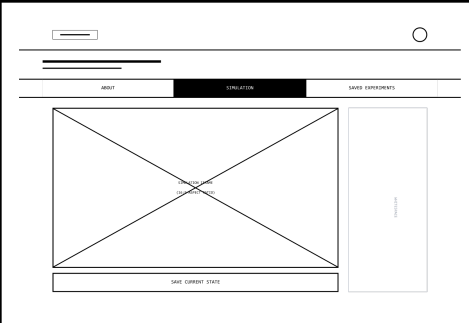
Kami membangun purwarupa (prototype) menggunakan teknologi **React (Vite)** untuk Web dan **React Native (Expo)** untuk Mobile.

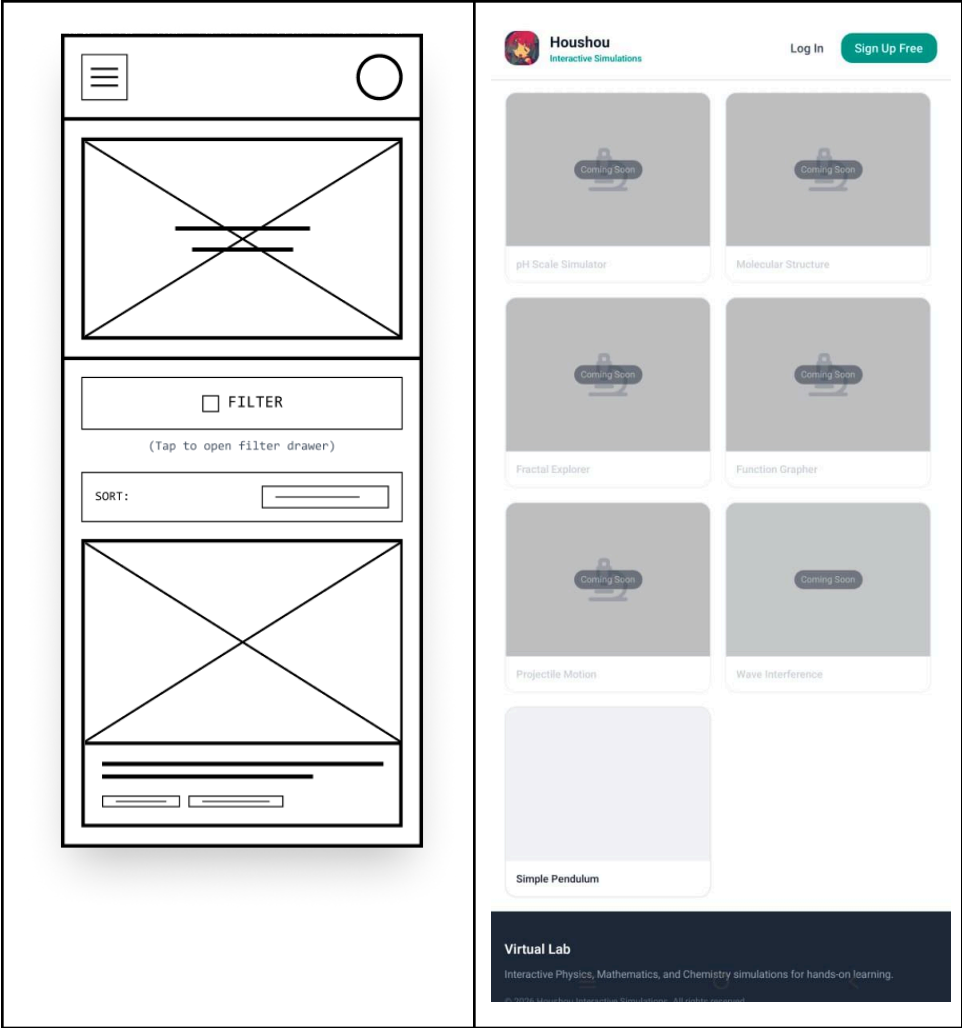
Penerapan Konsep UCD pada Desain Antarmuka:

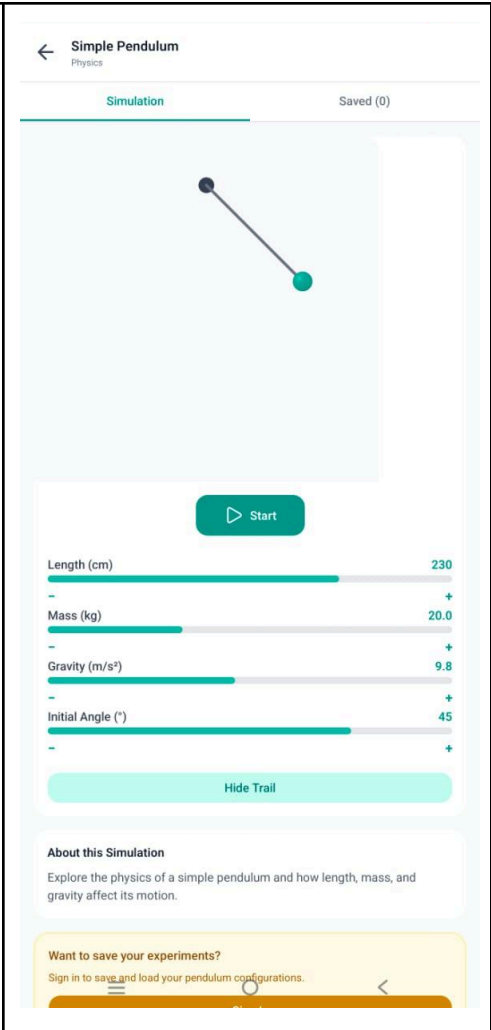
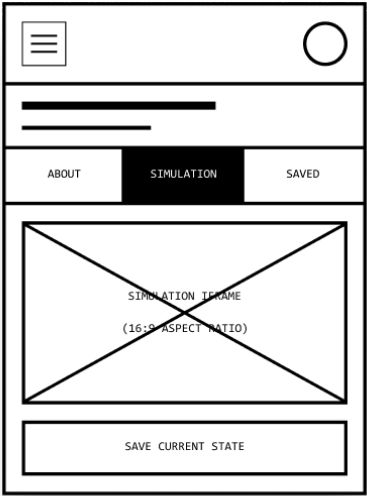
- 2.4.1. Konsistensi Visual:** Menggunakan palet warna biru-netral yang menenangkan untuk fokus belajar, serta tipografi yang mudah dibaca (*sans-serif*).
- 2.4.2. Thumb-Zone Friendly (Mobile):** Pada versi mobile, tombol aksi utama (seperti "Simpan" atau "Reset") diletakkan di bagian bawah layar agar mudah dijangkau oleh ibu jari saat menggunakan satu tangan.
- 2.4.3. Feedback System:** Saat siswa menyimpan hasil eksperimen, sistem memberikan notifikasi *Toast* (pesan muncul sejenak) sebagai konfirmasi bahwa tindakan mereka berhasil, mengurangi kecemasan pengguna.

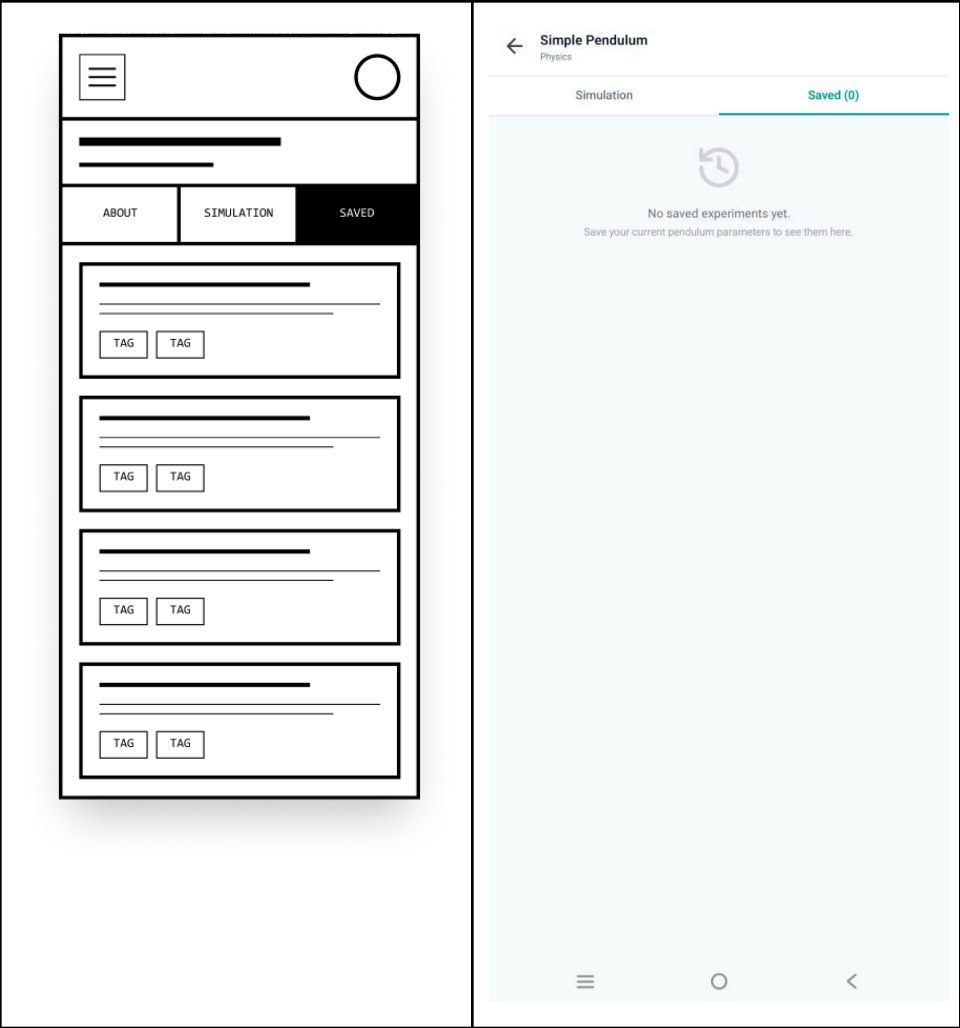
Hasil Wireframe dan High-fidelity Design











NAME

SAVE

← Sign Up

←

Create Account

Join Virtual Lab today

Full Name

John Doe

Email Address

you@example.com

Password

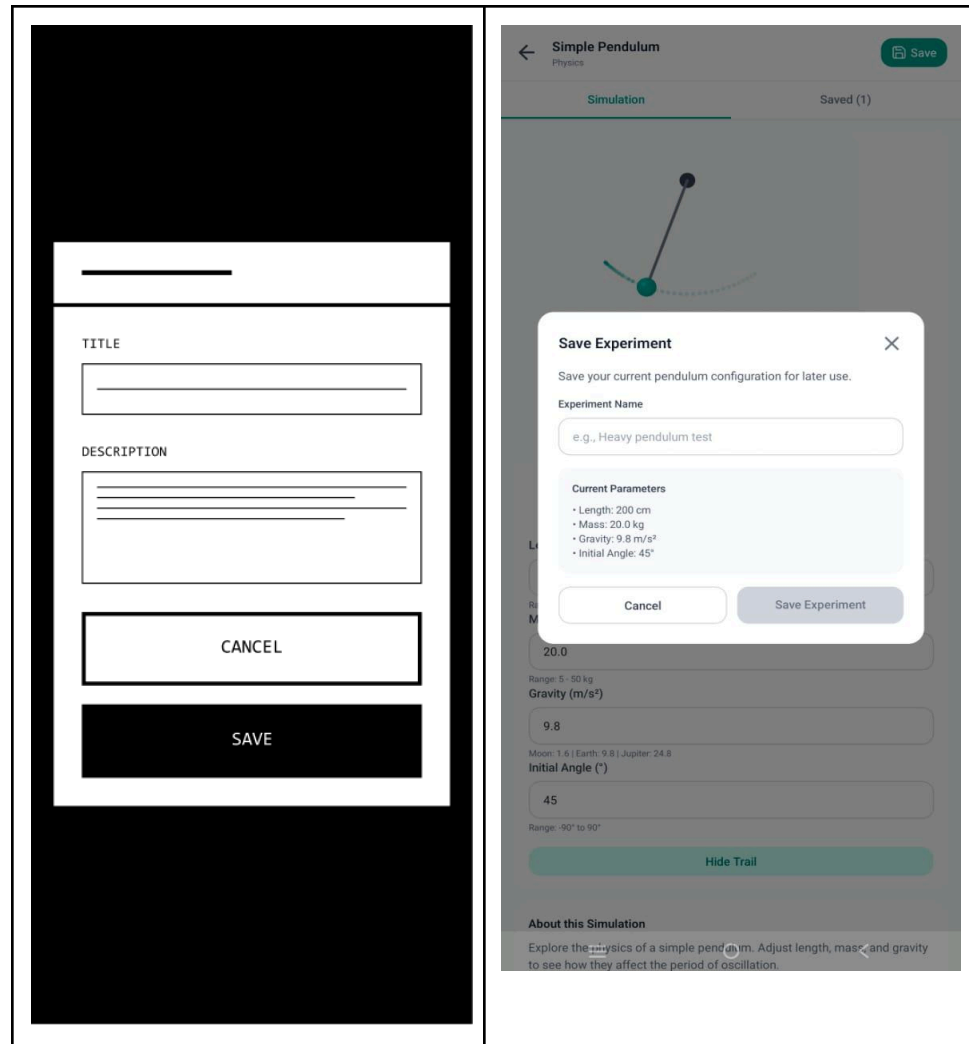
Confirm Password

Create Account

or

Already have an account? [Sign In](#)

←



2.5. Tahap 5: Test & Iterate (Evaluasi & Iterasi)

Berdasarkan pengujian mandiri dan umpan balik terbatas, kami melakukan beberapa iterasi desain untuk meningkatkan kenyamanan pengguna:

Tabel Iterasi Desain:

Masalah yang Ditemukan	Iterasi/Perbaikan yang Dilakukan

Isu Tampilan: Grafik pada modul Matematika terlalu kecil saat dibuka di HP layar sempit.	Solusi: Membuat grafik menjadi responsif dan menambahkan fitur <i>scroll</i> horizontal pada kontainer grafik di versi mobile.
Isu Navigasi: Pengguna kesulitan kembali ke menu utama setelah selesai simulasi di versi Web.	Solusi: Menambahkan <i>Breadcrumbs</i> (navigasi jejak) di bagian atas halaman detail simulasi.
Isu Input: Siswa bingung batas maksimal nilai input (misal pH maksimal 14).	Solusi: Menambahkan validasi form dan label rentang angka (min-max) di bawah kolom input.

Penerapan UCD pada Virtual Lab ini adalah adanya fitur Sinkronisasi Akun (Cloud Save). Kami menyadari bahwa siswa mungkin melakukan simulasi di HP saat di kelas, namun perlu mengambil datanya di Laptop saat menyusun laporan di kos/rumah. Dengan arsitektur ini, kebutuhan mobilitas siswa terpenuhi sepenuhnya.

3. UI/UX Design

Desain antarmuka Houshou Interactive Simulation dirancang dengan prinsip *Mobile-First* namun tetap *Desktop-Optimized*. Kami memprioritaskan kejelasan visual dan kemudahan interaksi, mengingat

target pengguna adalah siswa yang membutuhkan fokus tinggi saat melakukan simulasi sains.

3.1. Struktur UI dan UX pada Aplikasi Mobile

Berbeda dengan versi web yang memanfaatkan lebar layar untuk menampilkan panel kontrol dan grafik secara berdampingan (*side-by-side*), aplikasi mobile Houshou menerapkan pendekatan Linear Flow & Stacked Layout

3.1.1. Navigasi Dashboard (Home)

Menggunakan tampilan *Card-Based List*. Setiap modul simulasi (Fisika, Kimia, Matematika) direpresentasikan dengan Kartu Visual besar yang berisi judul, ikon representatif, dan tombol aksi cepat. Ini memudahkan pengguna mobile untuk memilih topik tanpa harus membidik menu teks yang kecil.

3.1.2. Interaksi dalam Simulasi

Kami memisahkan area "Input" dan "Output" secara vertikal:

- **Area Atas (Visualisasi):** Grafik atau animasi kanvas ditempatkan di bagian teratas (*sticky*) agar siswa selalu melihat perubahan data secara langsung.
- **Area Bawah (Kontrol):** *Slider*, *Input Field*, dan tombol kontrol diletakkan di bawah visualisasi dengan ukuran

yang ramah sentuhan (*touch-friendly*), sehingga jari pengguna tidak menutupi grafik saat mengubah parameter.

3.1.3. Konsistensi Navigasi

Menggunakan Expo Router yang menyajikan transisi halaman *native* (seperti animasi *slide* di Android/iOS) yang memberikan kesan aplikasi yang responsif dan tidak kaku seperti halaman web biasa.

3.2. Desain Responsif dan Penggunaan Elemen UI

Kami menggunakan Tailwind CSS (untuk Web) dan NativeWind (untuk Mobile) untuk menciptakan bahasa desain yang seragam (*Unified Design Language*).

3.2.1. Pemilihan Warna (Color Palette)

Kami menggunakan skema warna "Clean Science" yang minim gangguan:

- **Primary Color (Indigo-600)**

Digunakan untuk elemen interaktif utama (Tombol "Start", "Login", "Simpan"). Warna ini dipilih karena kontrasnya tinggi dan memberikan kesan modern serta profesional.

- **Background (Slate-50)**

Warna latar putih gading/abu-abu sangat muda untuk mengurangi kelelahan mata (*eye strain*) dibandingkan warna putih total, terutama saat digunakan belajar dalam waktu lama.

- **Semantic Colors:**

- **Hijau (Emerald):** Untuk notifikasi sukses ("Data Disimpan").
- **Merah (Rose):** Untuk pesan error atau tombol reset/hapus.

3.2.2. Tipografi

Kami menggunakan *font family* **Sans-Serif** (default sistem: San Francisco di iOS, Roboto di Android, Inter di Web) dengan hirarki yang jelas:

- **Heading Bold:** Untuk judul simulasi agar hierarki informasi terbaca cepat.
- **Monospace:** Digunakan khusus pada tampilan angka hasil perhitungan atau label sumbu grafik untuk memberikan kesan data ilmiah yang presisi.

3.2.3. Konsistensi Ikon

Aplikasi menggunakan set ikon vektor (seperti *Lucide* atau *Ionicons*) yang memiliki ketebalan garis (*stroke width*) konsisten. Ikon digunakan sebagai penanda visual cepat (misal: ikon gelombang untuk modul Fisika, ikon tabung

erlenmeyer untuk Kimia) untuk mempercepat pengenalan kognitif pengguna.

3.2.4. Optimasi Ukuran Layar

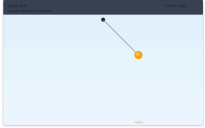
Sistem *grid* responsif diterapkan pada kode program:

- **Mobile (< 768px):** Komponen disusun dalam satu kolom (flex-col). Grafik mengambil lebar 100% layar (w-full) dengan rasio aspek persegi atau 4:3.
- **Desktop (>= 768px):** Komponen otomatis beralih ke tata letak dua kolom (flex-row). Sidebar kontrol di kiri (30% lebar) dan visualisasi utama di kanan (70% lebar), memanfaatkan *white space* agar tampilan tidak padat.

PhET Interactive Simulations

Simple Pendulum

Simulation



String Length: 230 cm

Mass: 20.0 kg

Gravity: 9.8 m/s²

Initial Angle: 45°

Back to Home

23.04

Simple Pendulum

Physics

Simulation

Saved (0)



Start

Length (cm)

230

+

-

Mass (kg)

20.0

+

-

Gravity (m/s²)

9.8

+

-

Initial Angle (°)

45

+

-

Hide Trail

About this Simulation

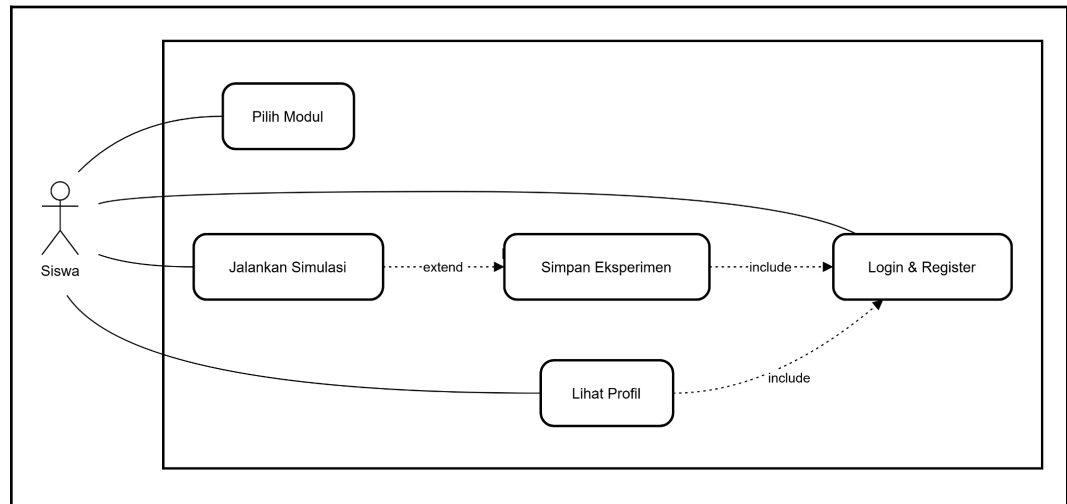
Explore the physics of a simple pendulum and how length, mass, and gravity affect its motion.

Want to save your experiments?

Sign in to save and load your pendulum configurations.

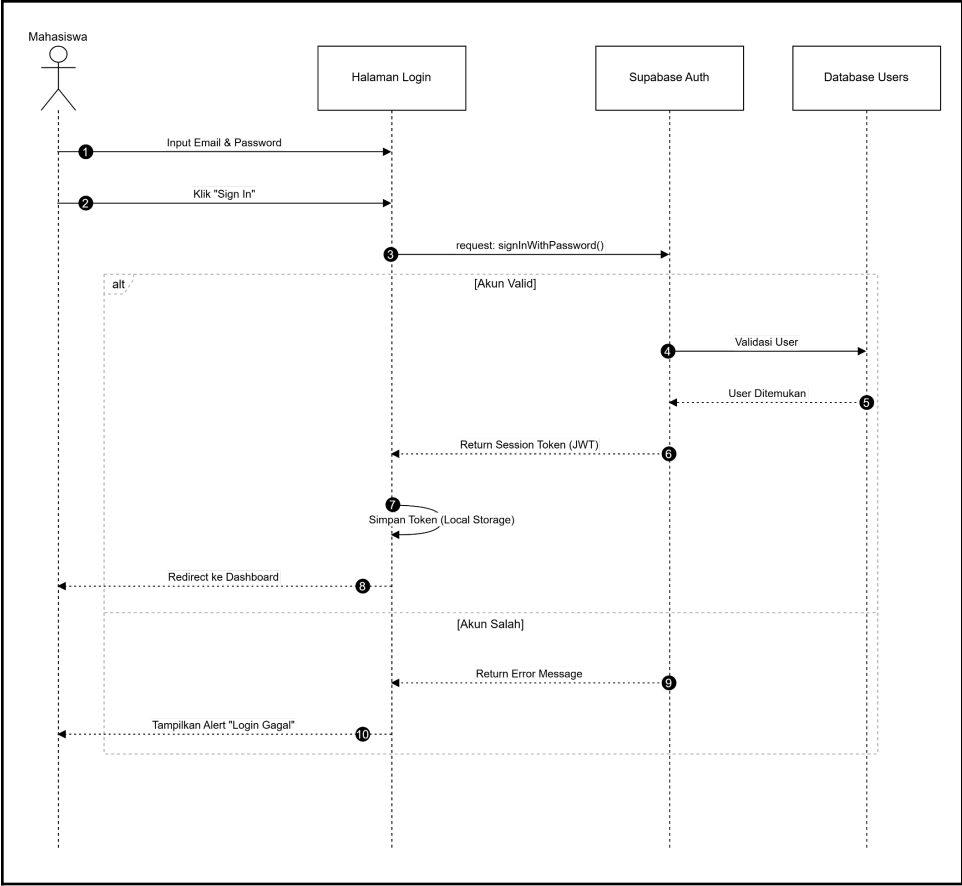
4. Model Perangkat Lunak Menggunakan UML

4.1. Use Case Diagram

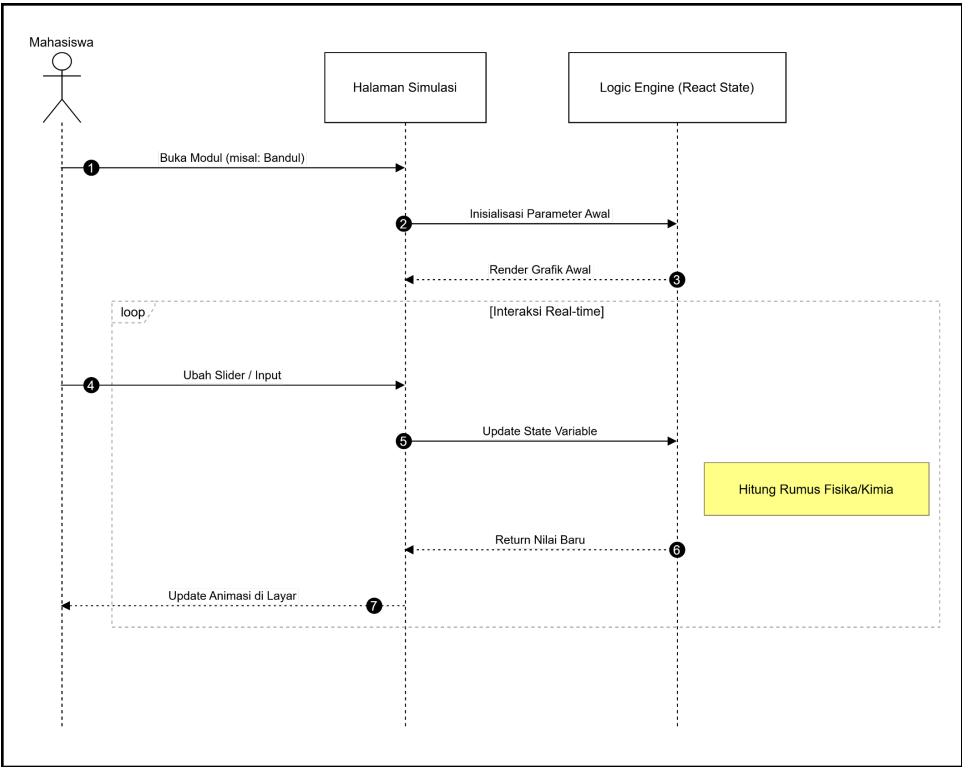


4.2. Sequence Diagram

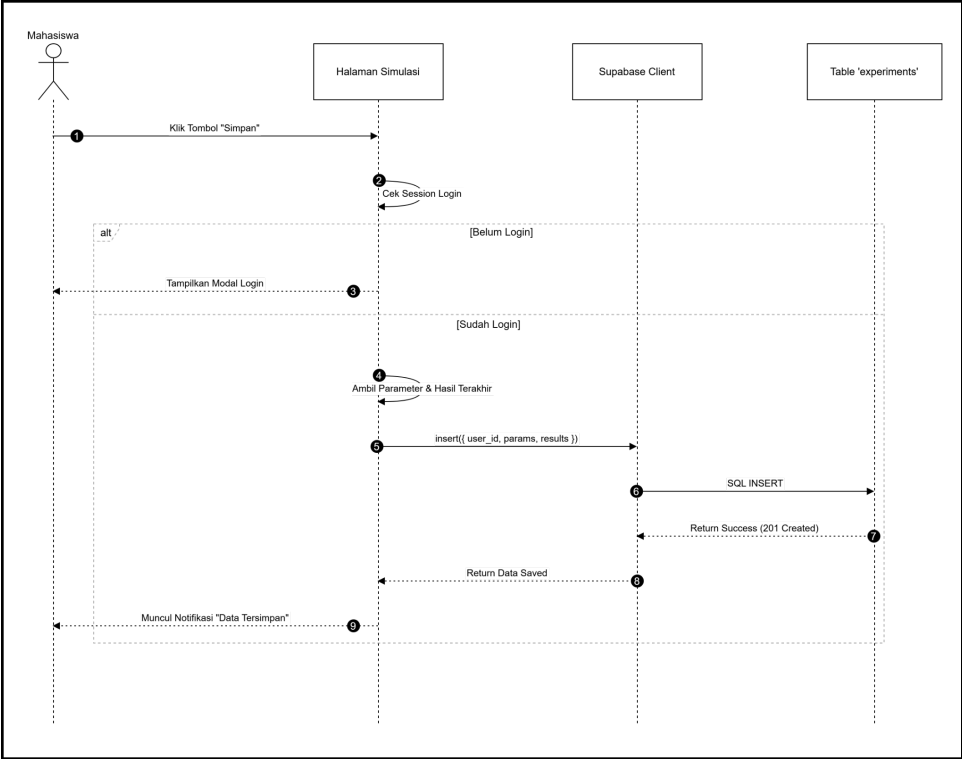
4.2.1. Sequence Diagram Auth



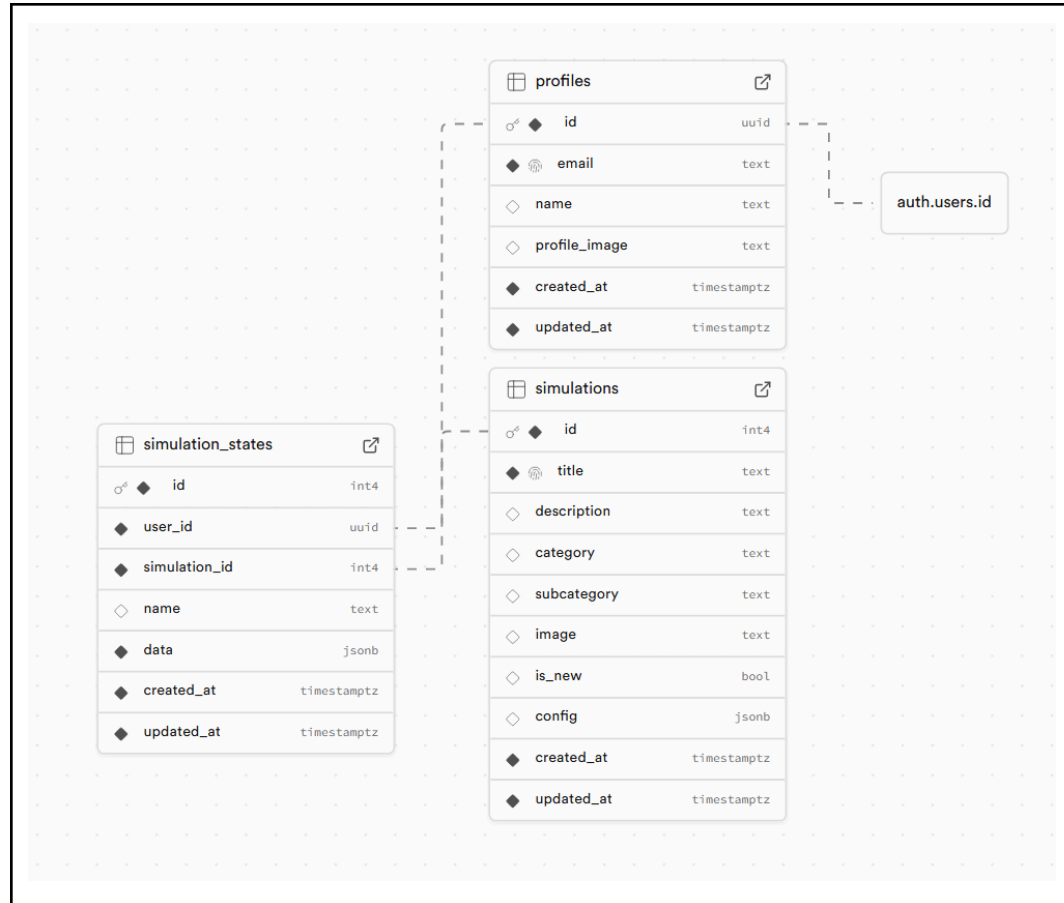
4.2.2. Sequence Diagram Simulasi



4.2.3. Sequence Diagram Save Experiment



4.3. Entity Relationship Diagram



5. Jadwal Implementasi dan Estimasi Biaya

Untuk jadwal implementasi dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh proyek ini kami akan gunakan Gantt Chart sebagai berikut:

Tabel 5.1 Gantt Chart

15 Desember	22 Desember	29 Desember	5 January
Backend			
	Web Frontend		

	Mobile Frontend		
			Laporan & Deployment

Dari Gantt Chart berikut, dapat dilihat bahwa kami mengerjakan backend terlebih dahulu. Menurut kami mengkonfigurasi backend adalah hal terpenting karena dengan merancang backend kami mengetahui aplikasi kita itu apa secara garis besar (dalam hal ini sebuah virtual lab). Setelah kita mengetahui apa saja yang bisa kita lakukan dengan membuat beberapa endpoint, kami mulai men-develop Web Frontend sekaligus dengan Mobile Frontend pada minggu ke-2. Kedua ini kami lakukan bersama karena kami pikir beberapa perubahan di frontend terkadang belum diimplementasi di backend atau sebaliknya. Jadi lebih baik jika kami mengerjakan 2 hal tersebut secara bersamaan. Di minggu terakhir kami mencoba membuat laporan dan mendeploy frontend dan membuat aplikasi mobile (.apk).

Biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan project ini adalah Rp.0 karena kami menggunakan layanan hosting yang gratis seperti Supabase untuk database & backend, Vercel untuk frontend website, dan Expo untuk mobile app (.apk).

6. Proses Implementasi dan Teknologi yang Digunakan

6.1. Frontend

Framework	React.js
Build Tool	Vite
Styling & UI	Tailwind CSS

6.2. Mobile App

Framework	Expo
Styling & UI	NativeWind

6.3. Backend

Backend	Supabase
Database	Supabase, TypeScript (for management)

6.4. Hosting

Backend	Supabase
Frontend	Vite

7. Pengujian Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

7.1. Pengujian Kebutuhan Fungsional

Pengujian fungsional aplikasi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut,

- Login/Register/Logout
- Ganti Nama/Profile Picture
- Simple Pendulum Simulation
- Projectile Motion Simulation
- Function Graph
- pH Meter Simulation

7.2. Pengujian Kebutuhan Non-Fungsional

Pengujian Non-Fungsional kami lakukan dengan cara melakukan pengetesan fungsional dan melihat kekurangan dari cara implementasi kebutuhan fungsional tersebut karena bagian ini akan difokuskan terhadap usability (kemudahan penggunaan), performance (kecepatan dan waktu loading), dan compatibility (berfungsi di berbagai ukuran layar).

7.3. Laporan Hasil Pengujian

Berikut adalah tabel hasil pengujian yang kami lakukan,

Tabel 7.1 - Hasil Pengujian Kebutuhan Fungsional pada Web

Web		
Kebutuhan Fungsional	Hasil Pengetesan (Baik - Cukup - Kurang)	Hal yang harus dikembangkan
Login/Register/Logout	Baik	Bisa menambahkan OAuth (menggunakan Supabase sangat mudah) tetapi

		karena ini hanya untuk tugas tidak kami aktifkan agar pengetesan lebih lancar
Ganti Nama/Profile Picture	Baik	-
Simple Pendulum Simulation	Cukup	Physics-nya belum 100% dan tidak mempertimbangkan seluruh aspek dalam pergerakan Pendulum
Projectile Motion Simulation	Cukup	Sama seperti Simple Pendulum, Physics-nya belum 100% dan masih banyak ketidakkonsistenan
Function Graph	Kurang	Tidak bisa melakukan operasi pangkat
pH Meter Simulation	Baik	-
Save Simulation Data	Baik	-

Tabel 7.2 – Hasil Pengujian Kebutuhan Fungsional pada Mobile App

Mobile		
Kebutuhan Fungsional	Hasil Pengetesan (Baik – Cukup– Kurang)	Hal yang harus dikembangkan
Login/Register/Logout		
Ganti Nama/Profile Picture		
Simple Pendulum Simulation	Baik	
Projectile Motion Simulation	Sedang	
Function Graph	Kurang	Tidak ada Graphicnya, harus di web
pH Meter Simulation	Baik	-
Save Simulation Data	Baikk	-

8. Evaluasi

8.1. Paparan Hasil Aplikasi Universal

Berdasarkan proses pengembangan yang telah dilakukan, kelompok kami berhasil menyelesaikan Houshou Interactive Simulation sebagai aplikasi *Universal Virtual Lab*. Aplikasi ini memiliki satu basis kode (*codebase*) yang mampu beradaptasi pada dua lingkungan eksekusi berbeda:

- Versi Web (Desktop/Browser): Aplikasi dapat diakses melalui *browser* modern dengan tampilan *dashboard* yang luas. Pengguna dapat melihat grafik simulasi dan panel kontrol parameter secara berdampingan (*side-by-side*), memudahkan analisis data yang kompleks.
 - o Deployment: Hosting menggunakan Vercel (Terintegrasi dengan GitHub).
- Versi Mobile (Android): Aplikasi telah berhasil di-*build* menjadi paket instalasi (*.apk*) menggunakan Expo EAS Build. Pada versi ini, antarmuka menyesuaikan diri menjadi tampilan *stacked* (bertumpuk) dengan navigasi berbasis sentuhan (*bottom tab navigation*) yang natural bagi pengguna *smartphone*.

8.2. Fitur Unggulan yang Berjalan Stabil

- a. Autentikasi Terpusat: Pengguna yang mendaftar di Web dapat langsung *login* di aplikasi Mobile dengan akun yang sama (Sinkronisasi akun via Supabase Auth).
- b. Modul Fisika (Bandul): Animasi ayunan berjalan mulus 60fps baik di Web maupun Mobile karena menggunakan *logic rendering* sisi klien.
- c. Modul Kimia & Matematika: Kalkulasi grafik fungsi dan perubahan pH terjadi secara *real-time* tanpa *lag* server.
- d. Penyimpanan Data: Fitur "Simpan Eksperimen" berhasil mengirim data JSON ke tabel experiments di Supabase, yang kemudian dapat diakses kembali di halaman profil.

8.3. Evaluasi Pengujian

Berdasarkan skenario pengujian fungsional dan non-fungsional yang telah dilakukan, berikut adalah ringkasan evaluasinya:

- Evaluasi Fungsional: Seluruh fitur kritis (MVP - *Minimum Viable Product*) berfungsi 100%. Tidak ditemukan *critical bug* yang menyebabkan aplikasi *crash* atau data hilang saat proses simpan. Validasi input (misal: mencegah input angka negatif pada massa benda) berjalan dengan baik.
- Evaluasi Non-Fungsional (Usability & Performance):
 - o Responsivitas: Transisi antar halaman di Mobile terasa cepat berkat penggunaan *Expo Router*.

- Visualisasi: Grafik pada layar kecil (mobile) terkadang sulit dibaca jika rentang data terlalu besar, namun fitur *scrolling* membantu mengatasi hal ini.
- User Experience: Tata letak tombol yang konsisten membuat kurva belajar pengguna menjadi singkat.

8.4. Perbaikan Kedepannya

Banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki dalam website virtual lab ini. Berikut adalah beberapa hal yang perlu difokuskan:

1. Hukum fisika yang digunakan belum terlalu akurat dalam segi parameter, perhitungan, dll.
2. Banyak Simulasi yang Coming Soon, harus segera diimplementasikan.
3. Tidak ada cara user untuk berkomunikasi/melihat saved experiment user lain.
4. Kurangnya *toast notification* untuk beberapa aksi penting.

Lampiran

Github Repository: <https://github.com/echaa0018/virtual-web-pawm.git>

Website: <https://houshou-virtual-lab.vercel.app/>

Youtube URL: <https://youtu.be/no8ekG9XKOo>

Google Drive for Houshou Virtual Lab .apk file:

<https://drive.google.com/drive/folders/17XnklgQN9zqtW9K5eKvVTWODI6n7tlwI?usp=sharing>